

Zawodnikom przydzielono kolejne numery od 1 do  $n$ . Najpierw rozdano numery parzyste, po czym okazało się, że numery nieparzyste można przydzielić na 720 sposobów. Ilu jest zawodników?

numery od 1 do  $n$

① 720 sposobów przydzielenia numerów nieparzystych

zastanowimy się nad przydzieleniem numerów nieparzystych od końca  
korzystamy z reguły mnożenia

zawodnik 1 od końca ma 1 możliwość

1

1 · 2 drugi od końca ma 2 możliwości

1 · 2 · 3 = 6 trzeci ma 3 możliwości

⋮

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 = 720,

wiec numerów nieparzystych było 6

② Ile było numerów parzystych?  
Ile zawodników?

sześciana liczba, nieparzysta, jest 11,

parzystych musi być tyle samo, co nieparzystych (6),  
lub o 1 mniej (5)

odp: 11 lub 12 zawodników